



КнигиКратко
ГЛАВНЫЕ ИДЕИ ПОЛЕЗНЫХ КНИГ



Международная
**Академия
Развития**

Как перепрограммировать мозг и победить стресс: советы нейробиолога



Ольга Дергачева

Авторский обзор по материалам книги
**«Укрощение амигдалы и другие
инструменты тренировки мозга»**
Джон Арден



Как перепрограммировать мозг и победить стресс: советы нейрофизиолога

Представьте себе современную жизнь без стресса. Нереалистично, правда? Было бы прекрасно обойтись без тревог. Но у любого человека возникают проблемы, которые заставляют волноваться. Работа, отношения, здоровье — стресс подстерегает нас повсюду. Избежать его не получится — разве что вы поселитесь в бункере с бронированными дверями. Но это, конечно, не выход.

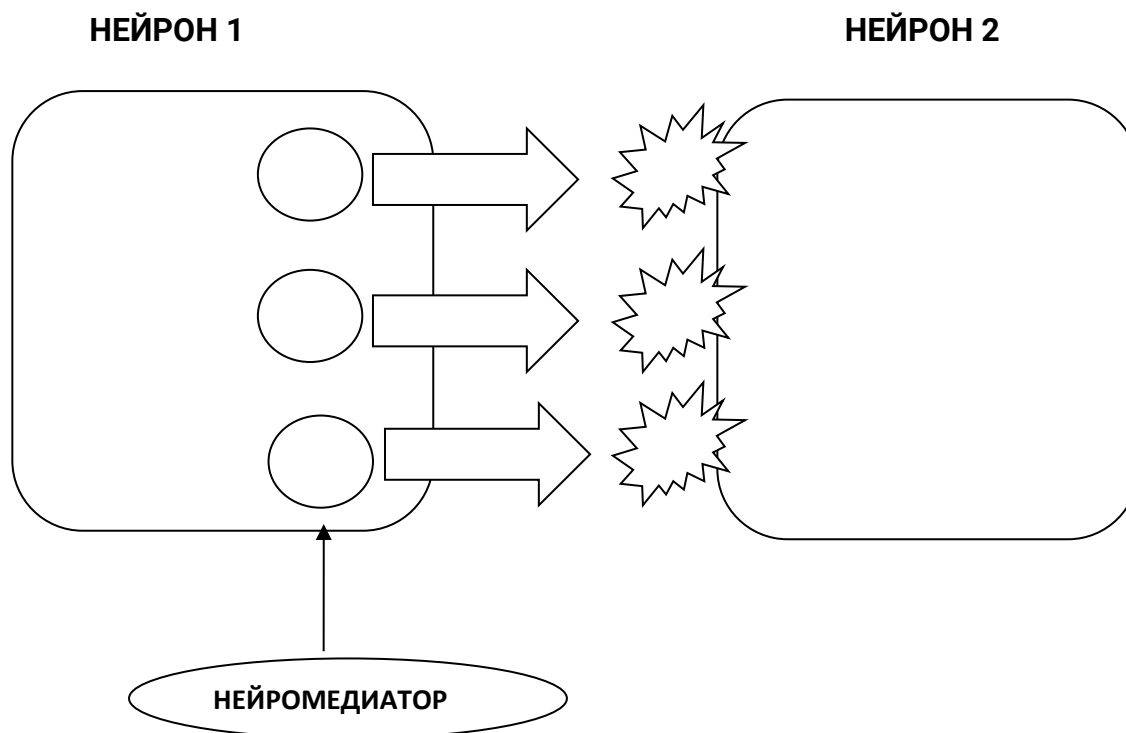
Если от неприятностей нельзя избавиться, надо поменять отношения к ним. Легко сказать! Ведь мы не можем приказать своей нервной системе: успокойся! Или можем? С тех пор как появилась магнитно-резонансная томография, ученые могут наблюдать за деятельностью мозга в режиме онлайн. Их выводы обнадеживают: мозг очень гибок, его можно перепрограммировать. Мы можем «перезаписывать» свою реакцию на стрессовые факторы и свести волнение к минимуму.

За тревогу отвечает небольшая область головного мозга — амигдала, или миндалевое тело. В опасной ситуации она срабатывает как сигнализация. Но иногда дает ложный сигнал, который заставляет беспокоиться без причины. Нейрофизиолог и автор 12 книг Джон Арден опирается на данные исследований и свой клинический опыт. Он рассказывает, как изменить «настройки» мозга и контролировать амигдалу. Его советы помогают избавиться от лишнего беспокойства и напрасных страхов.

Разберитесь, как работает мозг

Головной мозг состоит из особых нервных клеток — нейронов. Через них по цепочке передаются электрические импульсы. Переносят эти импульсы специальные химические вещества — **нейромедиаторы**. У каждого свое назначение. Например, норадреналин отвечает за быстрые решения, тревогу и бодрствование. Дофамин — за удовольствие, радость новизны и двигательную активность. Ацетилхолин — за сокращение мышц.

Как это работает? Сначала нервная клетка вырабатывает нейромедиатор. Потом выбрасывает его в свободное пространство между нейронами. Туда нейромедиатор переносит импульс и стимулирует следующую клетку. Похоже на то, как если бы по очереди загорались фонарики в электрической гирлянде. Упрощенная схема показана на рисунке.



Помните, что внутри вас — мощнейший компьютер

Передаются нервные импульсы с огромной скоростью. Мы даже не задумываемся, насколько мощный компьютер скрыт в каждом из нас. За секунду человеческий мозг производит 10 000 триллионов операций (триллион — 10^{12}). Он обрабатывает информацию, управляет реакциями и контролирует работу всего организма. Все происходит так быстро, что мы не отдаем себе в этом отчета.

Мозг человека очень пластичен. Он постоянно меняется. Как это происходит? Нейроны, которые активируются вместе, образуют связи. Каждый раз, когда нам надо обработать информацию, формируется очередная связь. Мозг работает как гениальный программист: под новую задачу мгновенно пишет программу. А если эту задачу надо повторить? Тогда он воспользуется уже



готовым алгоритмом. Чем чаще одна и та же нейронная связь активируется, тем она крепче. Чем чаще вы что-то делаете, тем выше вероятность, что вы потом сможете это повторить.

Представьте, что вы учитесь кататься на коньках. Поначалу вы скользите неровно, запинаетесь, а то и падаете. Мозг еще не «выучил», какие команды отдавать мышцам. Но чем больше вы тренируетесь, тем увереннее мозг посылает сигналы. Нейронные связи, в которых закодированы ваши движения, становятся прочнее. Каждый раз, когда вы выходите на лед, мозг «включает» уже готовую программу. Каждый раз, когда вы получаете знания и осваиваете навыки, нервные клетки выстраивают новые нейронные связи.

От частого использования нейронные связи укрепляются, а от бездействия наоборот — слабеют, а потом и вовсе распадаются. Когда человек совершенствует какой-то навык, у него увеличивается участок мозга, который за этот навык отвечает. Вот только появляются нейронные связи в ответ на любой опыт — и позитивный, и негативный.

Узнайте, как мозг отзывается на стресс

Представьте, что летним днем вы выходите из офиса и направляетесь в кафе. Внезапно поднимается сильный ветер, и небо заволакивают тучи. Хлещет холодный дождь. Ураган треплет кроны деревьев. Вы волнуетесь и бежите к автобусной остановке, чтобы укрыться под козырьком. В этот момент в нескольких метрах от вас падает тяжелая ветка дерева. Вы волнуетесь еще больше и поскорее перебегаете на безопасную сторону улицы, где нет никакой растительности.

Три недели спустя вы сидите дома. За окном темнеет и начинается дождь. Вам ничто не угрожает, но вы вдруг ощущаете прилив беспокойства. Почему? Мозг выстроил нейронную связь между впечатлением от дождя и тревогой. А управляет тревожностью **амигдала, или миндалевидное тело**.

Это небольшой орган в височной доле мозга. Он имеет форму миндаины. Орган парный, то есть в каждом полушарии — свое миндалевидное тело. Оно отвечает за формирование эмоций, в том числе волнение и страх. Миндалевидное тело придает эмоциональную окраску информации, которая



поступает в мозг. Это оно во время дождя заставило вас встревожиться. Вы еще и подумать ни о чем не успели, а уже поспешили в укрытие. Миндалевидное тело скомандовало вам: **«бей или беги»**. Это древний сигнал, который работает на уровне инстинкта.

Вспомните: как вы чувствуете себя, когда волнуетесь? Сердце колотится, дыхание учащается, давление повышается. Многие говорят: «Мне вся кровь бросилась в голову». Эти ощущения возникают из-за миндалевидного тела. Оно возбуждает импульсы в нервной системе с помощью нейромедиатора **норадреналина**. Это стимулирует работу надпочечников, которые выбрасывают в кровь адреналин. Адреналин заставляет сердце биться чаще. Мышцы насыщаются кислородом. Теперь они готовы либо к сражению, либо к бегству.

Реакция «бей или беги» миллионы лет спасала и спасает жизнь животным и человеку. Она досталась нам в наследство от первобытных предков. В опасной ситуации, под дождем и ураганом, она заставила вас найти укрытие. А вот когда вы были дома, эта реакция сработала вхолостую. Прятаться уже не надо — вы в тепле и уюте. Почему же вы забеспокоились? Мозг воспринял шум дождя как сигнал тревоги и «включил» амигдалу.

Следом за адреналином надпочечники вырабатывают **кортизол**. Это гормон стресса. Он поддерживает миндалевидное тело в активном состоянии. А еще — помогает поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови, чтобы организму хватало энергии. Для этого кортизол дополнительно стимулирует запасание жира — в основном на животе. Так что от хронического стресса человек еще и поправляется: фигура становится похожей на яблоко.

Чем больше в жизни стресса, тем чувствительнее амигдала. Из-за ее активности человек делается тревожным и беспокойным.

Какое поведение усиливает тревогу

Вы спросите: может, просто избегать стресса? Допустим, после случая с ураганом вы не выходите на улицу в дождливую и ветреную погоду. А на окна вешаете плотные жалюзи. Но вот парадокс: если прятаться от источника страха, волнение только усилится. Вам придется каждый день следить за прогнозом



погоды, проверять жалюзи, при малейшем порыве ветра бежать в укрытие. Проблема не решается, а тревога нарастает как снежный ком.

Избегание — это провальная стратегия. Во-первых, нельзя полностью исключить неприятные ситуации из жизни. Во-вторых, страх может вырасти настолько, что вы перестанете выходить из дома. В лучшем случае избегание приведет к неврозу, в худшем — к фобии. Избегающему поведению трудно сопротивляться. Проблема в том, что оно и правда дает освобождение от страха — но только на очень краткий срок. Кажется, что так будет и дальше, но это иллюзия. Человек ограничивает свои действия, загоняет себя в жесткие рамки: туда не ходить, этого не делать. А общая тревожность в итоге только повышается.

То же самое происходит, когда человек впадает в **прокрастинацию** — до последнего откладывает неприятное дело, отвлекается на мелочи. А если взять свою жизнь под жесткий **тотальный контроль**? Это тоже ловушка: предусмотреть все проблемы невозможно. А если окружить себя **максимальным комфортом**? Тоже не годится: человека, привыкшего к абсолютному удобству, выведет из равновесия любой пустяк.

Гораздо полезнее встретиться со стрессом еще раз. Вы победите страх, только если открыто пойдете ему навстречу. Когда вы намеренно помещаете себя в сложные ситуации, вы можете отслеживать свою реакцию и подключать сознание. Только так вы натренируете миндалевидное тело.

Какие установки повышают тревожность

Чем еще опасен негативный опыт, который сопровождается повышенной тревожностью? Он заставляет человека делать ложные выводы. Когда эмоции зашкаливают, реальность предстает в искаженном виде. В результате формируются ложные установки. Перечислим самые распространенные.

Для примера возьмем стеснительного человека, который боится говорить перед публикой. Пару раз он неудачно выступил на совещании. Миндалевидное тело «запомнило» волнение — и теперь одна только мысль о публичном докладе приводит этого человека в ужас. В какие ловушки он себя может загнать?



1. Поляризованное мышление: есть или только хорошее, или только плохое. Никаких полутонов нет и быть не может. «Мои коллеги выступают прекрасно, а я — отвратительно».
2. Обобщение: один неприятный случай распространяется на всю жизнь. «Я уже дважды провалился, и так будет всегда».
3. Персонификация: человек подозревает других в негативном отношении к себе. «Что-то генеральный директор сегодня мрачный. Наверняка это из-за меня».
4. «Чтение мыслей»: человек уверен, что другие думают о нем плохо. «Все в отделе считают, что я неудачник».
5. Жесткие правила: человек загоняет себя в рамки, которые мешают адаптироваться к изменениям. «Я уже не научусь выступать перед публикой, у меня нет способностей к этому».
6. Ощущение катастрофы: любое событие воспринимается как крах. «Директор вызывает меня к себе. Должно быть, хочет поговорить о моем провале на совещании».
7. Эмоциональное обоснование: выводы основываются только на чувствах и ощущениях. «Я чувствовал себя отвратительно. Наверняка так будет на каждом совещании».
8. Пессимизм: человек считает, что большинство событий в его жизни закончатся плохо. «Даже с коротким докладом я не справляюсь. Вряд ли я чего-то добьюсь в жизни».

Негативные эмоции начинают влиять на логику. Чем активнее ведет себя миндалевидное тело, тем сильнее меняется картина мира. Что же делать человеку, попавшему в стрессовую ловушку? Есть несколько действенных способов, которые помогут обуздать волнение.

Придерживайтесь принципов здорового мышления

Если вы угодили в какую-то из ловушек, о которых идет речь выше, попробуйте их изменить. В психологии такой прием называется **КОГНИТИВНЫМ переструктурированием**. В чем он заключается? Фиксируйтесь на новых

возможностях, а не на ограничениях. Тогда вместо нейронных связей, поддерживающих негативные эмоции, будут возникать новые, позитивные. Вот на какие принципы стоит опираться.

1. **Внимание к полутонам.** Вместо того чтобы держаться черно-белой гаммы, проанализируйте все возможные варианты между двумя крайними точками. «Я слишком смущался и из-за этого стушевался. Зато я привел убедительные цифры. Да и моя инфографика понравилась коллегам».
2. **Соответствие контексту.** Привязывайте свое мнение к конкретной ситуации, а не к реальности в целом. «На этом совещании я выступил слабовато. На следующем исправлю впечатление о себе».
3. **Оптимизм.** В любой ситуации ищите возможности для роста. «Мне трудно говорить, когда на меня смотрят больше десяти человек. Возможно, стоит взять уроки ораторского мастерства».
4. **Отстранение.** Избегайте негативных убеждений. «Не хочу считать себя неудачником. Просто в этот раз выступление не задалось. Спрошу коллег, что они думают о моем докладе».
5. **Признание объективных проблем.** Когда что-то идет не по плану, анализируйте причины. Не вваливайте всю вину на себя.

Создавайте позитивное настроение

Перенастройку мозга начните с позитивного эмоционального фона. Представьте, словно вы довольны и бодры. Понятно, что жизнь не всегда нас балует. Никто не требует от вас оптимизма в печальных обстоятельствах. Но в нейтральной ситуации лишний раз скажите себе: «У меня все хорошо». Возьмите за правило напоминать себе об этом.

Думая о хорошем, мы стимулируем левое полушарие мозга. Оно отвечает за положительные эмоции и физическую активность. Причем связь здесь работает в обе стороны. Думая о чем-то позитивном, мы посылаем сигнал в участок мозга, который отвечает за ощущение радости и счастья. А он в свою очередь запускает положительные эмоции. Думать о хорошем — значит, и



чувствовать себя хорошо. Точно так же действует двигательная активность. Спорт не только укрепляет мышцы, но и улучшает настроение.

И еще один совет: почаще улыбайтесь. Нейронный путь связывает мимические мышцы лица, черепной нерв и кору головного мозга. Когда информация об улыбке достигает левого полушария, оно активируется и дает обратный сигнал — о позитивном эмоциональном фоне.

Стимулируйте позитивное мышление

Не отказывайтесь от встречи со своим страхом. Надо снова оказаться в ситуации, которая вызывает волнение. Только так вы сможете снизить тревожность. Когда человек попадает в потенциально опасную ситуацию, но ничего плохого при этом не происходит, реакция миндалевидного тела притупляется. Взять эмоции под контроль вы можете за три шага. Отнеситесь к себе внимательно. Наблюдайте за ощущениями и подключите мыслительный процесс.

Шаг 1. Перенастройте автоматические мысли. Это спонтанные идеи, которые в первую очередь возникают в тревожной ситуации. Они принимают форму внутренних высказываний. Это поверхностный уровень мышления. Например, перед совещанием человек думает: «Сколько людей собралось! И мне надо убедить их всех». Такая мысль повышает уровень тревоги. Надо найти ей позитивную замену. Например: «Достучаться до всех этих людей? А что, это интересная задача!».

Поскольку автоматические идеи возникают на поверхности сознания, их легко уловить, осознать и переформулировать.

Шаг 2. Измените убеждения. Их тоже можно перенастроить так, чтобы они отражали реальность, а не переживания человека. Здесь мы погружаемся на уровень глубже. Суть в том, чтобы признать свой страх, но не винить себя из-за него. Например: «Возможно, я и стеснителен, но подготовил хорошую презентацию. Коллегам интересна и важна эта информация».

Шаг 3. Поработайте над личностными установками. Личностные установки отражают представления человека о жизни и самом себе. Это глубинный слой сознания. Когда из-за стресса человек терпит неудачу, у него



формируется негативное мнение. Самооценка падает. Любая преграда кажется непреодолимой. Любая задача воспринимается как препятствие. Человек заранее настраивает себя на провал, например: «Я не способен выступить публично. Я неудачник, у меня уже ничего не получится». А негативная оценка в свою очередь повышает тревожность. Получается замкнутый круг, в который человек загоняет себя сам.

Ловушка в том, что наш мозг любит простые решения. И если у него уже есть готовый ответ, он воспользуется им. Если на первом совещании человек волновался, миндалевидное тело активизировалось. В памяти установилась связь между публичным выступлением и тревогой. На следующем совещании мозг первым делом «включит» амигдалу — это и будет для него простым решением. Но связь можно разорвать, если предложить мозгу новый способ действий.

Если вы научились контролировать автоматические мысли и убеждения, то доберетесь и до личностных установок. В случае с публичным выступлением изменить негативный настрой можно так: «Я хороший профессионал. Я подготовил интересную презентацию и готов выступить с докладом. Коллеги поймут, что это важная информация». Пусть не с первого раза, но со второй или третьей попытки мозг привыкнет к этому образу мыслей. Теперь он установит связь между публичным выступлением и уверенностью в себе.

Редактируйте воспоминания

Негативные воспоминания можно изменить, если думать о них в позитивном ключе. Когда вы интерпретируете опыт, мозг словно раскладывает истории из прошлого по полочкам. Он относит их к конкретным категориям, чтобы закрепить представления о вашей личности и об окружающем мире. Психологи называют это **нарративом**, или повествованием. От вашего отношения к тому или иному событию зависит, на какую «полочку» мозг его положит.

Представьте, что рассказываете о своей жизни. На любую историю неудачи вы можете посмотреть под иным углом. Оценивайте провал как возможность сделать или узнать что-то новое. Если придать рассказу



положительную эмоциональную окраску, вы перенастроите мозг на позитивную перспективу. Каждый раз, когда вы мысленно возвращаетесь к воспоминанию, вы его меняете. Чем оптимистичнее ваше отношение, тем лучше настрой.

Например, человек размышляет о неудачном докладе. Но вместо того, чтобы укорять себя, думает: «У меня появилась возможность поработать над ошибками. Я понял, что поправить в презентации и как поработать над речью. А еще я выяснил, что коллеги готовы меня слушать и хотят мне помочь».

Будьте активны

Преобразуйте раздражение в активные действия, нацеленные на изменение ситуации. Так вы избавитесь от негативных эмоций и активизируете левое полушарие. А оно, как вы помните, отвечает за позитив.

Если впадаете в уныние, займитесь делом. Иногда человек, столкнувшись с проблемами, пытается «экономить энергию». Но бездействие приводит к апатии и угнетенному настроению. Пассивная стратегия не оправдывает себя. Лучше подумайте, как исправить положение — и действуйте!

Для начала сконцентрируйтесь на желаемом настроении. Затем представьте, что именно нужно сделать, чтобы достичь положительного результата. Составьте план действий и следуйте ему. Не надо решать все проблемы сразу. Каждую задачу разделите на несколько этапов. За каждый пройденный этап хвалите себя — ведь вы еще на один шаг продвинулись к цели.

Осознайте, что вы предпринимаете усилия. Сконцентрируйтесь на них. Будьте начеку и отмечайте каждый момент, когда вы готовы скатиться в пессимизм и бездействие. Сопровляйтесь и действуйте активно. Со временем в памяти отложится, что оптимизм и активность — признаки комфортного состояния.

Помните, что умеренный стресс полезен

В небольших количествах тревога и беспокойство необходимы и даже полезны. Умеренная тревожность заставляет нас вовремя приходить на важные



встречи, соблюдать правила дорожного движения, выполнять работу в срок. Ключевое слово здесь — умеренная.

Чтобы стресс мотивировал, им надо управлять. Нейрофизиологи убедились, что умеренная степень тревожности оптимально влияет на нейропластичность головного мозга. Представьте, что готовитесь к экзамену. Если вы тоскуете над учебниками или попросту ленитесь, то, скорее всего, вас ждет провал. Если паникуете и лихорадочно зубрите, шансы тоже невысоки. Важно найти срединное состояние между полным безразличием и крайней тревогой. Для этого и пригодятся упражнения, описанные выше.

Еще три секрета устойчивости к стрессам

Социальные связи. Общение с другими людьми активирует левое полушарие, которое, как мы помним, отвечает за хорошее настроение. Дружеское участие и социальная активность избавляют от хандры. Это подтверждает не только жизненный опыт, но и исследования нейрофизиологов. Когда вы ощущаете симпатию к другому человеку, в мозге вырабатывается нейромедиатор дофамин. Он запускает электрохимическую цепочку, которая стимулирует чувство удовольствия. А когда вы обнимаете близкого, активируется гормон окситоцин. Он отвечает за привязанность и чувство поддержки. Общение — это настоящая социальная медицина. Используйте ее, чтобы чувствовать себя лучше.

Полезное «топливо». Мозгу необходима глюкоза. Не случайно в период интенсивной умственной работы нам хочется чего-нибудь сладкого. Но здесь важна умеренность. Если глюкозы поступит слишком много, организм начнет вырабатывать гормоны стресса. Это происходит потому, что поджелудочная железа производит больше инсулина, чем обычно, чтобы переработать избыток сахара. Исследования показали, что высокий уровень глюкозы связан с депрессией. Особенно вреден рафинированный сахар, который содержится в конфетах, печенье, вафлях, мороженом, тортах и других лакомствах.

Соблюдайте меру и сделайте выбор в пользу продуктов, которые содержат так называемые медленные углеводы. Это фрукты и ягоды, овсяные хлопья (только не быстрого приготовления), бурый рис, цельнозерновой хлеб.

Медленные углеводы дольше усваиваются, энергия при их расщеплении вырабатывается постепенно.

Не забывайте и о правильных жирах, которые незаменимы для нормальной работы нейронов. Эти полиненасыщенная кислота омега-3, которая содержится в жирной рыбе: семге, морской форели, скумбрии, макрели, сардинах. А еще мозгу необходимы линолиевая и альфа-линолиевая кислота. Их источник — грецкие орехи, семена подсолнечника, кунжутное и льняное масло.

Правильное дыхание и растяжка. Мозгу требуется постоянный приток крови. При сидячей работе кровотоки замедляются, и нейроны недополучают питания. Активные занятия спортом в течение дня недоступны. Но чтобы помочь мозгу, можно выкроить всего пять минут и сделать пару упражнений на растяжку прямо в офисе.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Нагнитесь и потянитесь руками к пальцам ног. Наклоняйтесь медленно, без напряжения. Понаблюдайте, как постепенно расслабляются мышцы. Аккуратно вернитесь в исходное положение, поднимите руки вверх и слегка разведите их в стороны в виде буквы V. Глубоко вдохните, задержите дыхание на 5–10 секунд и плавно опустите руки. Сделайте медленный выдох — как если бы вы надували воздушный шар. Повторите упражнения пять-семь раз.

На эмоциональное состояние влияют и разные типы дыхания. Когда мы волнуемся, под действием кортизола дышим чаще. Чтобы успокоиться, сделайте глубокий вдох. Почувствуйте, как наполняются воздухом живот, грудная клетка и гортань. Затем плавно выдохните сквозь слегка сжатые губы. Ритмичное сконцентрированное дыхание поможет вернуть душевное равновесие.

Помните, ваша задача — формировать нейронные связи, которые закрепляют полезные привычки. И учтите, что изменения в мозге происходят гораздо быстрее, когда мы генерируем новые идеи. Так что тренируйте свой мозг, побеждайте стресс и будьте здоровы!